สคริปต์นำเสนอ 3D ProbeCode (ฉบับ 2) + คำถามที่อาจโดนถาม

อ้างอิงเดค Canva ณ วันที่ 9 พ.ย. 2569: เดคมีทั้งหมด 51 หน้า แสดงจริง 37 หน้า (หน้าที่ซ่อนไม่ได้เขียนสคริปต์) · ตัวเลขทั้งหมดมาจากเปเปอร์ฉบับ v9

วิธีใช้

- **พูด** = ประโยคที่พูดได้เลย ปรับเป็นคำของตัวเองได้
- **ชี้** = จุดบนสไลด์ที่ควรชี้ตอนพูด
- **อาจโดนถาม** = คำถามที่น่าจะโดนในหน้านั้น พร้อมแนวตอบ
- ⚠ = ข้อมูลที่ต้องเติมหรือเช็คเองก่อนวันจริง

เวลารวมประมาณ 18–20 นาที

ช่วง	สไลด์	เวลา
เปิด · ปัญหา · วัตถุประสงค์ · ขอบเขต	1–8	4 นาที
ระบบและฮาร์ดแวร์	9–11	2 นาที
การทำงานของโปรแกรม	12–22	5 นาที
หลักการวัดและประเมิน	23–25	3 นาที
การทดสอบและผล	26–33	5 นาที
สรุป	34–37	1.5 นาที

ช่วงที่ 1 · เปิด ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต

สไลด์ 1 · ปก (20 วินาที)

พูด: "สวัสดีครับ ผมนายชานนท์ วิชัย และนายจิรัฏฐ์ สุขัคคานนท์ วันนี้จะนำเสนอโครงงาน ระบบประเมินความคลาดเคลื่อนทางมิติของชิ้นงานสามมิติเทียบกับแบบจำลอง CAD ด้วยหัววัดแบบสัมผัสบนเครื่อง CNC ชื่อโปรแกรมคือ 3D ProbeCode ครับ"

สไลด์ 2 · Project Team & Advisor (15 วินาที)

พูด: "โครงงานนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ รศ. ดร.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล อาจารย์ที่ปรึกษาครับ"

สไลด์ 3 · Problem & Significance (45 วินาที)

พูด:

- "ชิ้นงานที่ผลิตด้วย CNC หรือเครื่องพิมพ์สามมิติ มักมีรู โพรง ผนังเอียง และผิวโค้งที่อยู่ลึก"
- "เวอร์เนียร์วัดได้แค่ที่ปากรู ตามรูปนี้ ส่วนผนังข้างในวัดไม่ได้ว่าเป็นอย่างไร"
- "เครื่องวัดพิกัดสามมิติหรือ CMM วัดได้ แต่ราคาสูง ผู้ผลิตรายเล็กจึงมักไม่ได้ตรวจว่าชิ้นงานตรงกับแบบหรือไม่"
- "โครงงานนี้จึงอยากทำให้ผู้ผลิตรายย่อยตรวจชิ้นงานสามมิติได้ด้วยต้นทุนต่ำ โดยใช้เครื่องที่มีอยู่แล้ว"

ชี้: รูปเวอร์เนียร์ "วัดได้แค่ปากรู" และเครื่องหมาย ?

อาจโดนถาม

- *CMM ราคาเท่าไร ระบบเราถูกกว่าเท่าไร?* → ⚠ เตรียมตัวเลขราคา CMM และต้นทุนของระบบเรา (หัววัด บอร์ด) ถ้าไม่มีตัวเลขแน่ชัด ให้ตอบเชิงหลักการว่าเราใช้เครื่อง CNC ที่มีอยู่แล้ว ต้นทุนเพิ่มคือหัววัดกับบอร์ดควบคุมเท่านั้น
- *ทำไมไม่ใช้ 3D scanner?* → สแกนเนอร์มองเข้าไปในรูลึกหรือผนังชันได้ยากเพราะแสงเข้าไม่ถึง และผิวมันหรือผิวโปร่งแสงต้องพ่นผงก่อน ส่วนหัววัดสัมผัสแตะผนังได้โดยตรงและได้พิกัดจุดชัดเจน

สไลด์ 4 · Abstract (40 วินาที)

พูด (สรุป ไม่ต้องอ่านทั้งย่อหน้า):

- "สรุปภาพรวมคือ เราทำให้เครื่อง CNC 3 แกนทั่วไปวัดพิกัดได้ โดยติดหัววัด V6 Anti-roll ร่วมกับโปรแกรม 3D ProbeCode ที่เขียนด้วย Python"
- "ผู้ใช้โหลดแค่ไฟล์ STEP โปรแกรมจะหารูเอง คำนวณจุดแตะบนผิว CAD สร้าง G-code สั่งเครื่องผ่าน OpenBuilds Control แล้วรายงานขนาดรู ระยะเบี่ยงรายจุด ความกลม และผลผ่านหรือไม่ผ่าน"
- "ทดสอบกับรูกรวย 15° และหลุมทรงกลม R10 ชิ้นละ 20 รอบ วัดซ้ำได้ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.026 มม. คลาดจาก CAD เฉลี่ย 0.25 มม. จึงเหมาะกับงานเกณฑ์ประมาณ ±0.5 มม."

> ⚠ คอมเมนต์ในเดคแนะนำให้เปลี่ยนหน้านี้เป็น "ทางออกของปัญหา" ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยน ให้พูดแค่ 3 ประโยคข้างบน อย่าอ่านทั้งย่อหน้า

สไลด์ 5 · Objectives (40 วินาที)

พูด: "วัตถุประสงค์มี 6 ข้อ" แล้วไล่ทีละข้อแบบสั้น:

1. "ระบบแสดงผล 3 มิติจากไฟล์ CAD"
2. "สร้างเส้นทางวัดและ G-code อัตโนมัติ"
3. "อัลกอริทึมชดเชยรัศมีหัววัดและคำนวณรัศมีกับจุดกึ่งกลาง"
4. "สั่งเครื่องผ่าน OpenBuilds Control และรับสัญญาณจุดสัมผัสกลับมา"
5. "ศึกษาหลักการ CMM แล้วนำมาสร้างระบบต้นแบบ"
6. "ประเมินความคลาดเคลื่อนเทียบกับ CAD และแสดงผล"

อาจโดนถาม

- *ทำครบทุกข้อไหม?* → ครบครับ ข้อ 1–4 และ 6 เห็นในส่วน App Flow ส่วนข้อ 5 อยู่ในการเลือกใช้ fit วงกลมแบบ least squares และระยะเบี่ยงตั้งฉากผิวแบบ CMM

สไลด์ 6 · Scope – Hardware (30 วินาที)

พูด:

- "ด้านฮาร์ดแวร์ ใช้หัววัด V6 Anti-roll ก้านยาว 22 มม. หัวทรงกลม"
- "วัดโพรงลึกได้ไม่เกิน 22 มม. และรูต้องกว้างกว่าก้านพอให้ก้านไม่ชนขอบ"
- "ชิ้นงานไม่เกิน 40 × 40 × 10 ซม. ตามระยะเดินเครื่อง"
- "ระบบเป็นต้นแบบ ไม่ได้ออกแบบมาแทน CMM เกรดอุตสาหกรรม จึงไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น"

อาจโดนถาม

- *ความซ้ำ 0.01 มม. ของหัววัดมาจากไหน แล้วทำไมผลจริงได้ 0.026?* → 0.01 มม. เป็นค่าของหัววัดในสภาวะอุดมคติ ⚠ บอกแหล่งที่มา (สเปกผู้ขาย) ส่วน 0.026 มม. คือความซ้ำของทั้งระบบ ซึ่งรวมเครื่อง CNC สายพาน การยึดชิ้นงาน และการหาจุดศูนย์กลางเข้าไปด้วย

สไลด์ 7 · Scope – Software (30 วินาที)

พูด: "ด้านซอฟต์แวร์ เขียนด้วย Python อ่านเฉพาะไฟล์ STEP/STP แสดงภาพ 6 มุมมองพร้อมสีบอกความลึก หาฟีเจอร์อัตโนมัติ ผู้ใช้ปรับจำนวนชั้นและจุดต่อชั้นได้ ขั้นต่ำ 3 ชั้น ชั้นละ 4 จุด และเลือกโหมด Zig-zag ได้"

อาจโดนถาม

- *ข้อ 2 "ชดเชยระยะคลอน (backlash) ด้วยฟังก์ชันของ OpenBuilds" ทำจริงไหม?* → ⚠ **เช็คก่อนนำเสนอ** ผมไม่เจอส่วนนี้ในโค้ดของโปรแกรม ถ้าไม่ได้ใช้จริงควรตอบตรง ๆ ว่าอยู่ในแบบเสนอโครงงาน แต่ระหว่างทำพบว่าปัญหาหลักคือการตั้งค่า $1 และ steps/mm จึงแก้ที่จุดนั้นแทน
- *ทำไมต้องใช้ STEP ไม่ใช้ STL?* → STL มีแค่สามเหลี่ยมประมาณผิว ไม่รู้ว่าผิวไหนเป็นทรงกระบอก กรวย หรือทรงกลม ส่วน STEP มีข้อมูล B-Rep ที่บอกชนิดผิว แกน และรัศมีจริง โปรแกรมจึงหารูและคำนวณจุดบนผิวได้แม่นตรง

สไลด์ 8 · Scope – Output (20 วินาที)

พูด: "ผลลัพธ์มี 3 อย่าง คือ ภาพภาคตัดขวางซ้อนกับโปรไฟล์ CAD, ค่าพารามิเตอร์รายชั้น (รัศมี จุดศูนย์กลาง ความกลม ความลึก) และระยะเบี่ยงทุกจุดเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด"

ช่วงที่ 2 · ระบบและฮาร์ดแวร์

สไลด์ 9 · System Architecture (50 วินาที)

พูด:

- "ระบบมี 3 ส่วน"
- "ส่วนแรกคือโปรแกรม 3D ProbeCode บน PC แบ่งเป็นสองชั้น: `ui/` คือหน้าจอ และ `core/` คือส่วนคำนวณ ซึ่งมีกลุ่ม CAD, สร้าง G-code, ประเมินผล และเชื่อมต่อเครื่อง"
- "ส่วนที่สองคือ OpenBuilds Control โปรแกรมของเราต่อ socket.io ที่ localhost:3000 ส่ง G-code ด้วยคำสั่ง runCommand และรับคำตอบ [PRB] กลับมาบันทึกเป็นไฟล์ log เอง"
- "ส่วนที่สามคือเครื่อง CNC: Arduino Uno กับ CNC Shield ที่รันเฟิร์มแวร์ GRBL รับ G-code ทาง USB ส่งพัลส์ไปมอเตอร์ และรับสัญญาณทริกจากหัววัด"

ชี้: ลูกศร socket.io → USB serial → สัญญาณทริก

อาจโดนถาม

- *ทำไมไม่สั่ง GRBL ตรง ๆ ผ่าน serial แต่ไปผ่าน OpenBuilds?* → OpenBuilds จัดการคิว G-code สถานะเครื่อง ALARM และปุ่มหยุดได้ดีอยู่แล้ว และผู้ใช้คุ้นกับหน้าจอนี้ เราจึงต่อเข้าช่องทางเดียวกับที่หน้าจอของ OpenBuilds ใช้ ไม่ต้องเขียนส่วนควบคุมเครื่องใหม่
- *ใช้ไลบรารีอะไรบ้าง?* → CustomTkinter (หน้าจอ), Matplotlib (กราฟ), CadQuery/OpenCASCADE (อ่าน STEP), Trimesh (mesh), NumPy (คำนวณ) ส่วนการเชื่อม OpenBuilds ใช้ standard library ของ Python ล้วน

สไลด์ 10 · Hardware Setup (30 วินาที)

พูด: "นี่คือเครื่องจริง ซ้ายคือภาพรวม คอมพิวเตอร์ต่อ USB กับตู้ควบคุม เครื่อง 3 แกน X/Y ขับด้วยสายพาน Z ขับด้วยสกรูลีด ตรงกลางคือหัววัด V6 Anti-roll ก้าน 22 มม. ลูกบอล ⌀2 มม. ขวาคือบอร์ด Arduino Uno + CNC Shield V3 ไดรเวอร์ A4988 เฟิร์มแวร์ GRBL 1.1h"

อาจโดนถาม

- *หัววัด V6 ทำงานอย่างไร?* → ภายในเป็นหน้าสัมผัสไฟฟ้าแบบสามขา เมื่อลูกบอลโดนผิว ก้านจะเอียงจนหน้าสัมผัสแยก สัญญาณจึงเปลี่ยนสถานะ GRBL รับที่ขา probe แล้วหยุดคำสั่ง G38.2 และรายงานพิกัด
- *สายพานมีผลต่อความแม่นยำไหม?* → มีครับ สายพานยืดและมี backlash ได้ เราพบว่าแกน X กระโดด 0.40 มม. ถ้ามอเตอร์ปล่อยกระแส จึงตั้ง $1=255 และแก้ steps/mm ส่วนข้อเสนอแนะคือเปลี่ยนเป็นบอลสกรู

สไลด์ 11 · System Flow (40 วินาที)

พูด: "ลำดับการทำงานมี 8 ขั้น: โหลดแบบ → หาและจำแนกรู → เลือกรูที่จะตรวจ → คำนวณจุดแตะและสร้าง G-code → Set up หาจุดศูนย์กลาง → เครื่องวัดแล้วบันทึก log → ประเมินเทียบ CAD → แสดงผลและออกรายงาน ขั้น 1–4 ทำบนคอมพิวเตอร์ ขั้น 5–6 ใช้เครื่องจริง"

ช่วงที่ 3 · การทำงานของโปรแกรม

สไลด์ 12 · App Flow 1 – STEP & Detect (30 วินาที)

พูด: "เริ่มจากโหลดไฟล์ STEP แล้วเลือกมุมมองที่หันเข้าปากรู ภาพระบายสีตามความลึก จากนั้นกด Generate Holes โปรแกรมจะหารูจากผิว B-Rep ได้ทั้งขนาด ความลึก และตำแหน่ง แล้วแสดงในตารางรูด้านซ้าย"

สไลด์ 13 · Feature Extraction (45 วินาที)

พูด:

- "การหารูมี 3 ขั้น"
- "อ่านผิว B-Rep ทุกผิว แยกชนิดเป็นผนังตรง กรวย และทรงกลม"
- "ตัดผิวนูนออก เช่น มุมโค้งด้านนอกบล็อกซึ่งไม่ใช่รู และรวมผิวที่ CAD แบ่งเป็นครึ่งวงให้เป็นรูเดียว"
- "ยิงเส้นรอบแกนรู 12 ทิศที่ 25 ระดับความลึก เพื่อวัดรัศมีจริงทุกระดับ และหาว่ารูมีพื้นหรือไม่"
- "ฟีเจอร์ที่ทดสอบบนเครื่องจริงแล้วมีผนังตรงผ่าน Set up, รูกรวย และหลุมทรงกลม"

อาจโดนถาม

- *ถ้ารูซับซ้อน เช่น counterbore ล่ะ?* → โปรแกรมรวมรูที่อยู่แกนเดียวกันเป็นรูหลาย segment และตั้งค่าแยกได้ทีละ segment แต่ยังไม่ได้ทดสอบบนเครื่องจริง
- *ทำไมต้องยิงเส้น ทั้งที่ B-Rep บอกรัศมีอยู่แล้ว?* → บางผิวไม่ได้เป็นรูปทรงพื้นฐานล้วน ๆ หรือถูกตัดด้วยผิวอื่น การยิงเส้นทำให้ได้รัศมีจริงที่ทุกความลึก และรู้ว่าตรงไหนไม่มีผนัง

สไลด์ 14 · App Flow 2 – Touch Points (25 วินาที)

พูด: "ผู้ใช้กำหนดจำนวนชั้นและจุดต่อชั้น ในการทดสอบใช้ 3 ชั้น ชั้นละ 4 จุด หน้า Customization จะแสดงจุดแตะบนผิว CAD เป็นภาพ 3 มิติ ซึ่งคำนวณจาก B-Rep โดยตรงและชดเชยรัศมีลูกบอลแล้ว ผู้ใช้ตรวจตำแหน่งได้ก่อนสร้าง G-code"

สไลด์ 15 · Touch Point from B-Rep (45 วินาที)

พูด:

1. "หาระยะถึงผิว CAD: ระยะสั้นที่สุดจากจุดใด ๆ ถึงผิว B-Rep ด้วยฟังก์ชันของ OpenCASCADE"
2. "Sphere tracing: ให้ลูกบอลเดินตามทิศ n ทีละก้าวเท่ากับระยะถึงผิวลบรัศมี จึงไม่มีทางเดินเลยจุดที่แตะครั้งแรก"
3. "เก็บเป็นตารางในไฟล์ Schema ทั้งหมด 9 ค่าของรัศมี ρ จาก 0 ถึง R และจุดคาดหวัง E"

4. "รายงานระยะตามทิศตั้งฉากผิว ไม่ใช่ระยะตรง 3 มิติ เพราะบนผนังเอียงระยะตรงจะโตเกินจริง 1/cos θ"

อาจโดนถาม

- *ทำไมต้องเก็บ 9 ค่า?* → เพราะขนาดหัววัดที่ใช้ชดเชยจริง (Effective Tip) รู้หลังจาก Set up โปรแกรมจึงคำนวณไว้ล่วงหน้าหลายขนาดแล้วเทียบค่าตอนประเมิน 9 ค่าเพียงพอให้คลาดเคลื่อนน้อยกว่า 0.1 ไมครอนบนหลุม R10

สไลด์ 16 · Layer & Point Planning (30 วินาที)

พูด: "ความสูงของแต่ละชั้นคิดเป็นสัดส่วนของความยาวรู t = i/(n+1) และชั้นล่างสุดต้องห่างพื้นอย่างน้อย R + c จุดในแต่ละชั้นกระจายรอบวงเท่ากัน ใช้ 4 จุดคือ X+ Y+ X– Y– ผลคือ Sphere วัดที่ความลึก 2.5 / 5 / 7.5 มม. และ Taper ที่ 5 / 10 / 15 มม. จากปากรู"

อาจโดนถาม

- *4 จุดต่อชั้นพอหาความกลมไหม?* → 4 จุดเป็นจำนวนขั้นต่ำที่บอกขนาดและความกลมเบื้องต้นได้ ถ้าต้องการความกลมละเอียดขึ้นก็เพิ่มจุดได้ แต่จะใช้เวลาวัดมากขึ้น การทดสอบเลือก 4 จุดเพื่อให้รันได้ 20 รอบต่อชิ้น

สไลด์ 17 · App Flow 3 – G-code Export (20 วินาที)

พูด: "หน้า Path Mapper แสดงลำดับที่เครื่องจะเดินระหว่างรู ส่วนหน้า G-code Export ตั้ง Work zero, Safe Z, ความเร็ว, overtravel และระยะถอย แล้วบันทึกทั้งไฟล์ G-code และไฟล์ Schema ที่เก็บจุดคาดหวังทุกจุด"

สไลด์ 18 · G-code Generation (45 วินาที)

พูด:

- "นี่คือ G-code ของ 1 จุด"
- "G38.2 เดินจนหัววัดทริกแล้วหยุด และรายงานพิกัด"
- "แตะเร็ว F100 เพื่อหาผนัง ถอย 2 มม. รอ 0.2 วินาทีให้ก้านนิ่ง แล้วแตะช้า F20 เพื่อวัดจริง"
- "G4 P0.01 และ P0.02 เป็นเครื่องหมายใน log ให้โปรแกรมแยกได้ว่าบรรทัดไหนคือแตะเร็ว บรรทัดไหนคือแตะช้า"
- "ค่าของจุดคือมัธยฐานของการแตะช้า 3 ครั้ง"

อาจโดนถาม

- *ทำไมต้องแตะสองความเร็ว?* → ความเร็วสูงทำให้เครื่องเดินเลยหลังทริกมากกว่า แตะเร็วจึงใช้แค่หาตำแหน่งผนัง ส่วนแตะช้าให้ค่าที่ซ้ำได้ดีกว่า
- *ทำไมใช้มัธยฐาน ไม่ใช้ค่าเฉลี่ย?* → มัธยฐานไม่ถูกดึงไปด้วยค่าที่ผิดปกติครั้งเดียว เช่น ตอนก้านสั่น

สไลด์ 19 · App Flow 4 – Set up (25 วินาที)

พูด: "ก่อนวัด ต้อง Set up บนเครื่อง ตั้ง Z0 ที่ผิวบน แล้วให้โปรแกรมแตะผนังนอก 4 ด้าน ด้านละหลายครั้ง จะได้จุดกึ่งกลางชิ้นงาน ความเอียงและการหมุน และขนาดหัววัดที่ใช้ชดเชยแยกแกน X/Y ทั้งหมดสั่งผ่าน OpenBuilds และรับค่า [PRB] กลับมา"

สไลด์ 20 · Probing & Set up (40 วินาที)

พูด:

- "Find centre: กึ่งกลางคือค่าเฉลี่ยของผนังสองฝั่ง จึงไม่ขึ้นกับขนาดหัววัด"
- "แตะเร็ว F100 หาผนัง แล้วถอย 2 มม."

- "แตะซ้า F20 สามครั้ง แล้วใช้มัธยฐาน"
- "Effective Tip คือขนาดหัววัดที่ใช้ชดเชยจริง = ระยะระหว่างผนังที่เครื่องวัดได้ ลบขนาดจริงที่วัดด้วยเวอร์เนียร์ แยกแกน X/Y เพราะหัววัดทริกไม่เท่ากันทุกทิศ (Lobing)"

อาจโดนถาม

- *Effective Tip ต่างจากขนาดลูกบอลจริงอย่างไร?* → ลูกบอลจริง ⌀2 มม. แต่หัววัดต้องถูกดันอีกเล็กน้อยกว่าจะทริก (pretravel) ขนาดที่ใช้ชดเชยจริงจึงไม่เท่ากับลูกบอล เราวัดค่านี้จากชิ้นงานจริงทุกครั้งที่ Set up ได้ X ประมาณ 1.03–1.08 และ Y ประมาณ 0.33–0.46 มม.
- *ทำไมแกน X กับ Y ต่างกันมาก?* → เป็นลักษณะ Lobing ของหัววัดแบบสามขา แรงที่ต้องใช้ทริกต่างกันตามทิศ บวกกับการตั้งค่าเครื่องในแต่ละแกน ถ้าใช้ค่าเดียวทุกทิศ ความกลมจะผิดไปถึง 0.30 มม.
- *ทำไม Z0 ตั้งด้วยสายตา?* → หัววัด V6 ทริกในแนวแกน Z ไม่ได้ จึงตั้ง Z0 ด้วยสายตาแล้วตรวจยืนยันด้วยการแตะขอบบน (Edge-find) ผลกระทบของความคลาด Z0 ต่อระยะเบี่ยงมีแค่ 0.02–0.04 มม. (สไลด์ 33)

สไลด์ 21 · App Flow 5 – Evaluation (30 วินาที)

พูด: "หลังวัดเสร็จ โปรแกรมรับ log จาก OpenBuilds แปลงเป็นพิกัดงาน P = PRB − WCO แสดงผลเป็นกราฟ 3 มิติ ผ่าน/ไม่ผ่านรายจุด ระยะเบี่ยงตั้งฉากผิว ขนาดและความกลมรายชั้น แล้วส่งออกเป็น CSV และรายงาน PDF ได้"

อาจโดนถาม

- *WCO คืออะไร?* → Work Coordinate Offset ระยะเลื่อนระหว่างพิกัดเครื่องกับจุด zero ของชิ้นงาน GRBL รายงาน [PRB] เป็นพิกัดเครื่องเสมอ จึงต้องลบ WCO ออกถึงจะเป็นพิกัดบนชิ้นงาน

สไลด์ 22 · Evaluation Against CAD (30 วินาที)

พูด: "การประเมินมี 4 ขั้น: แปลงพิกัด log เป็นพิกัดงาน → คำนวณระยะเบี่ยงตามทิศตั้งฉากผิว → fit วงกลมแบบ least squares รายชั้นเพื่อหาขนาดและความกลมตาม ISO 12181-1 → ตัดสินผ่านหรือไม่ผ่านและออกรายงาน หน้าถัดไปจะอธิบายระยะเบี่ยงให้ละเอียด"

ช่วงที่ 4 · หลักการวัด

สไลด์ 23 · ระยะเบี่ยงตั้งฉากผิว δ (60 วินาที) ★ หน้าสำคัญ

พูด:

- "ระยะเบี่ยง δ คือผิวจริงอยู่ห่างจากผิวในแบบ CAD เท่าไร วัดตามแนวตั้งฉากผิว แบบเดียวกับที่ CMM รายงาน"
- "สูตรคือ δ = r − d โดย r คือรัศมีหัววัดที่ชดเชย และ d คือระยะจากศูนย์ลูกบอลถึงผิว CAD"
- "ถ้าผิวจริงตรงแบบ ลูกบอลหยุดห่างผิว CAD พอดี r ทำให้ δ = 0 แต่ถ้ามีเนื้อเกินเข้ามา ลูกบอลจะหยุดเร็วขึ้น d จะมากกว่า r และ δ ติดลบ"
- "ตัวอย่าง: r = 0.541 วัดได้ d = 0.791 จะได้ δ = −0.25 มม. แปลว่ารูเล็กกว่าแบบ 0.25 มม. ซึ่งยังผ่านเกณฑ์ ±0.5"

ชี้: รูปลูกบอล เส้น d (เขียว) และช่วง |δ|

อาจโดนถาม

- *ค่าบวกกับค่าลบต่างกันอย่างไร?* → ลบคือเนื้อเกินจาก CAD (รูเล็ก) บวกคือเนื้อหายไป (รูใหญ่)

- *ตัวอย่างตัวเลขเป็นจุดจริงไหม?* → r = 0.541 มาจาก Effective Tip จริง ส่วน d เป็นตัวอย่างที่คำนวณจากค่าเฉลี่ย –0.25 มม. เพื่ออธิบายสูตร
- *ทำไมไม่ใช้ระยะตรง 3 มิติ?* → บนผนังเอียง ระยะตรงจะโตเกินจริง 1/cos θ รูกรวย 15° โตเกิน 3.5% และผิวทรงกลมที่ชัน 45° โตเกินถึง 41%

สไลด์ 24 · Sloped-Wall Touch (60 วินาที)

พูด:

- "บนผนังเอียง ลูกบอลไม่ได้แตะที่ระดับชั้นพอดี"
- "หัววัดเริ่มที่ S เดินตามทิศ n ถ้าลูกบอลเป็นจุด (ρ = 0) จะชนผนังที่ E ซึ่งเป็นจุดคาดหวังบนระดับชั้น"
- "แต่ลูกบอลจริงรัศมี R จะแตะผนังก่อนที่จุด q ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับชั้น และศูนย์ลูกบอลหยุดที่ C"
- "m คือทิศตั้งฉากผิวที่จุด q ใช้ชดเชยรัศมีและวัดระยะเบี่ยง"
- "ตัวอย่างรูกรวยที่ชั้นลึก 5 มม.: ถ้าผนังตั้งตรง ลูกบอลหยุดที่ 8.660 แต่ผนังเอียงจริงหยุดที่ 8.625 มม. ต่างกัน 0.035 มม. และจุดแตะต่ำกว่าระดับชั้น 0.26 มม. ถ้าไม่คิดเรื่องนี้ ค่าที่วัดจะผิดไปเท่านี้"

อาจโดนถาม

- *ρ กับ R ต่างกันอย่างไร?* → R คือรัศมีลูกบอลจริง (1 มม.) ส่วน ρ คือรัศมีสมมุติที่ไล่ค่าจาก 0 ถึง R เพื่อทำตารางน
- *E กับ q ต่างกันอย่างไร?* → E คือจุดบนผิวที่ระดับชั้นพอดี ใช้เทียบกับ SolidWorks ส่วน q คือจุดที่ลูกบอลแตะจริง ซึ่งต่ำกว่า E บนผนังเอียง

สไลด์ 25 · Trigger Model Selection (60 วินาที)

พูด:

- "หลังลูกบอลแตะผิว หัววัดต้องถูกดันอีกเล็กน้อยกว่าจะทริก มี 2 สมมุติฐานว่าระยะส่วนนี้ไปทางไหน"
- "แบบ A: เครื่องเดินต่อในทิศที่หัววัดเดิน"
- "แบบ B: หัววัดยุบตั้งฉากผิว แบบที่ซอฟต์แวร์ CMM สมมุติ"
- "บนผนังตรงสองแบบให้ผลเท่ากัน แต่บนผนังชันจะต่างกัน"
- "เราตัดสินด้วยหลุมทรงกลมที่ผนังชันขึ้นทุกชั้น ถ้าชิ้นงานพิมพ์ผิดขนาด ผิวจะเลื่อนเท่ากันทุกจุด แบบที่ถูกต้องจึงต้องให้ระยะเบี่ยงเท่ากันทุกชั้น"
- "ผลคือแบบ B ให้ค่าโตตามความลึก แต่แบบ A ได้ประมาณ –0.23 มม. เท่ากันทั้ง 3 ชั้น ระบบจึงใช้แบบ A เป็นค่าเริ่มต้น"

อาจโดนถาม

- *"คงที่" หมายถึงอะไร?* → ระยะเบี่ยงของชั้น 1, 2, 3 เท่ากันประมาณ –0.23 มม. แม้ผนังชันต่างกัน (≈14° / 30° / 49°)
- *ทำไมไม่ใช้รูกรวยตัดสิน?* → รูกรวยชัน 15° เท่ากันทุกชั้น สองแบบต่างกันแค่ประมาณ 0.03 มม. ใกล้กับค่าที่วัดซ้ำแกว่งเอง จึงแยกไม่ออก
- *กราฟแท่งเป็นค่าจริงไหม?* → เป็นภาพแนวโน้มเท่านั้น ไม่ใช่สเกลจริง ⚠ ถ้ามีตัวเลขรายชั้นของแบบ B ให้เตรียมไว้ตอบ

ช่วงที่ 5 · การทดสอบและผล

สไลด์ 26 · Test Design (75 วินาที) ★

พูด:

- "ทดสอบด้วยชิ้นงานพิมพ์สามมิติ 2 ชิ้น เหตุผลที่เลือก 2 ชิ้นนี้:" 1. "เป็นผิวที่เครื่องมือทั่วไปวัดไม่ได้ ผนังเอียงและผิวโค้งในรู ส่วนผนังตรงเวอร์เนียร์วัดได้อยู่แล้ว" 2. "หลุมทรงกลมมีผนังชันต่างกันทุกชั้น จึงใช้ตัดสินแบบจำลองระยะทริกได้" 3. "ขนาดทุกชั้นคำนวณด้วยสูตรได้ จึงใช้ตรวจความถูกต้องของโปรแกรม" 4. "ชิ้นเล็ก วัดซ้ำได้หลายรอบ: 2 ชิ้น × 20 รอบ × 12 จุด รวม 480 ค่าวัด"
- "แต่ละรอบวัด 3 ชั้น ชั้นละ 4 จุด แตะเร็ว 1 ครั้งกับแตะช้า 1 ครั้ง ชิ้นงานยึดด้วยกาว ไม่ขยับตลอด 20 รอบ"
- "แบ่ง 2 เฟสเพื่อแยกแหล่งความไม่ซ้ำ: เฟส 1 หาจุดศูนย์กลางใหม่ทุกรอบ ส่วนเฟส 2 ตรวจรูอย่างเดียว"
- "กล่องล่างสามกล่อง:"
  - "**σ ต่อจุด** คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 10 ค่าจากจุดเดิม แล้วเฉลี่ยทั้ง 12 จุด"
  - "**r = 2.8σ** คือวัดจุดเดิมสองครั้ง ค่าจะต่างกันไม่เกินนี้ที่ความเชื่อมั่น 95%"
  - "**σFC** คือส่วนที่มาจากการหาจุดศูนย์กลาง ได้จากผลต่างของสองเฟส"

อาจโดนถาม

- *ทำไมทดสอบแตะช้าแค่ 1 ครั้ง ทั้งที่ค่าเริ่มต้นคือ 3 ครั้ง?* → เพื่อลดเวลาให้รันครบ 20 รอบได้ การแตะ 3 ครั้งแล้วใช้มัธยฐานคาดว่าจะซ้ำได้ดีกว่าหรือเท่ากัน ผลที่ได้จึงเป็นกรณีที่แย่กว่า
- *2.8 มาจากไหน?* → มาจาก 1.96 × √2 ≈ 2.77 ตาม ISO 5725 โดย 1.96 คือช่วงที่ครอบคลุม 95% ของการแจกแจงปกติ และ √2 มาจากผลต่างของการวัดสองครั้ง
- *20 รอบพอไหม?* → 10 รอบต่อเฟสพอประมาณ σ ได้ในระดับที่ใช้เทียบกันได้ ถ้าต้องการช่วงความเชื่อมั่นแคบลงก็ต้องเพิ่มรอบ
- *ทำไมไม่ทดสอบช่องสี่เหลี่ยม?* → โปรแกรมรองรับแล้ว แต่ยังไม่ได้ทดสอบบนเครื่องจริง อยู่ในแนวทางพัฒนาต่อ

สไลด์ 27 · Check with SolidWorks – Taper (โปรแกรม) (30 วินาที)

พูด: "ขั้นแรกตรวจว่าโปรแกรมคำนวณจุดคาดหวังถูกไหม ภาพนี้คือหน้า Customization ของโปรแกรม มุมซ้ายบนมีตาราง Ø ของแต่ละชั้น รูกรวยที่ลึก 5, 10, 15 มม. ได้ 19.3205, 16.6410, 13.9615 มม. ตรงกับสูตร Ø = 22 – 2·ลึก·tan15°"

สไลด์ 28 · Check with SolidWorks – Sphere (โปรแกรม) (20 วินาที)

พูด: "หลุมทรงกลมที่ลึก 2.5, 5, 7.5 มม. ได้ 19.3649, 17.3205, 13.2288 มม. ตรงกับสูตร Ø = $2\sqrt{(10^2 – \text{ลึก}^2)}$"

สไลด์ 29 · Check with SolidWorks (30 วินาที)

พูด: "จากนั้นสร้างระนาบใน SolidWorks ที่ความลึกเดียวกัน แล้ววัดหน้าตัดรู ได้ค่าเดียวกันทุกชั้น ต่างกันน้อยกว่า 0.0001 มม. แปลว่าจุดคาดหวังของโปรแกรมอยู่บนผิว CAD จริงทั้งผนังเอียงและผิวโค้ง ความคลาดเคลื่อนที่เห็นต่อไปจึงไม่ได้มาจากการคำนวณของโปรแกรม"

อาจโดนถาม

- *วัดใน SolidWorks อย่างไร?* → สร้าง Plane ห่างจากผิวปากรูเท่ากับความลึกของชั้น → Sketch → Intersection Curve กับผนังรู → Smart Dimension อ่าน Ø (ตั้งทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ⚠ ควรซ้อมทำให้ดูได้จริง

- *การเทียบนี้พิสูจน์อะไร?* → พิสูจน์ว่าโปรแกรมคำนวณตำแหน่งที่ "ควรจะเป็น" ถูกต้อง ยังไม่ได้พิสูจน์ความแม่นยำของการวัดจริง ส่วนนั้นอยู่ในหน้าผลการทดสอบ

สไลด์ 30 · Real-Machine Test Results (50 วินาที)

พูด:

- "ผลบนเครื่องจริง: แตะจุดเดิมซ้ำ 20 รอบ ค่าแกว่งเฉลี่ยเพียง 0.026 มม."
- "ถ้าวัดจุดเดิมสองครั้ง ค่าจะต่างกันไม่เกิน 0.073 มม. ที่ความเชื่อมั่น 95%"
- "ความกลมลดจาก 0.30 เหลือ 0.03 มม. เมื่อชดเชย Effective Tip แยกแกน X/Y"
- "ความคลาดเทียบ CAD เฉลี่ย 0.25 มม. ส่วนใหญ่มาจากการสอบเทียบหัววัด ไม่ได้มาจากการตั้ง Z0"

อาจโดนถาม

- *"มม. · σ เฉลี่ยการวัดซ้ำ" หมายถึงอะไร?* → ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าที่ได้เมื่อแตะจุดเดิมซ้ำ แล้วเฉลี่ยทุกจุด บอกว่าการวัดซ้ำแกว่งเท่าไร
- *ช่วงแรกได้ 0.78 มม. แก้อะไรไปบ้าง?* → ที่จับหัววัดไม่แข็งแรง ตั้ง $1 = 255 ให้มอเตอร์ค้างกระแส แก้ steps/mm ของแกน X และชดเชยหัววัดแยกแกน (เปเปอร์ตารางที่ 2)

สไลด์ 31 · Repeatability · 20 Rounds (40 วินาที)

พูด: "กราฟนี้แต่ละแท่งคือ SD ของจุดหนึ่งจุดจากการวัด 10 รอบ แกนล่างคือชั้นและทิศ เช่น L1 Y– หมายถึงชั้น 1 ผนังด้าน Y– สีน้ำเงินคือเฟส 1 และสีส้มคือเฟส 2 ทุกจุดต่ำกว่า 0.055 มม. ส่วนจุดที่กระจายมากที่สุดคือ Taper ผนัง Y– ชั้น 2–3 เพราะชิ้นงานที่ยึดด้วยกาวยังขยับเล็กน้อยเมื่อถูกดัน"

อาจโดนถาม

- *ทำไมเฟส 1 ส่วนใหญ่สูงกว่าเฟส 2?* → เฟส 1 หาจุดศูนย์กลางใหม่ทุกรอบ จึงรวมความแกว่งจากการหาศูนย์กลางเข้าไปด้วย ได้ σFC = 0.010 มม. (sphere) และ 0.024 มม. (taper)
- *มีบางจุดที่เฟส 2 สูงกว่าเฟส 1 ทำไม?* → เมื่อค่าใกล้กันมาก สุ่มกี่รอบก็มีโอกาสสลับกันได้ ค่าเฉลี่ยทั้งชิ้นยังเป็นเฟส 1 ที่สูงกว่า

สไลด์ 32 · Accuracy & Error Sources (60 วินาที) ★

พูด:

- "สรุปความคลาดเคลื่อนเทียบ CAD รวมทั้งสองชิ้น: เฉลี่ยต่อจุด 0.25 มม. สูงสุด 0.51 มม. ส่วนจุดผ่านเกณฑ์ ±0.5 มม. มี 23 จาก 24 จุด"
- "ฝั่งขวาเทียบให้เห็นภาพ: เกณฑ์คือ 0.5 ความคลาดเฉลี่ยคือ 0.25 และความแกว่งเวลาวัดซ้ำมีแค่ 0.026"
- "Bias คือค่าเฉลี่ยของระยะเบี่ยงแบบคิดเครื่องหมาย ได้ –0.25 มม. แปลว่ารูอ่านได้เล็กกว่าแบบในทิศเดียวกันทุกจุด"
- "Bias ใหญ่กว่า σ ประมาณ 10 เท่า แปลว่าปัญหาไม่ใช่การวัดไม่ซ้ำ แต่เป็นความผิดคงที่ ซึ่งแก้ได้ด้วยการสอบเทียบหัววัดในวงแหวนอ้างอิง"

อาจโดนถาม

- *ทำไมรูอ่านเล็กกว่า CAD ทุกจุด?* → Effective Tip ได้จากการแตะผนังนอก (หัววัดดันเข้าหาเนื้อจากด้านนอก) แต่นำไปใช้กับผนังในรู ซึ่งทิศและพฤติกรรมการทริกต่างกัน ประกอบกับชิ้นงานพิมพ์อาจเล็กกว่าแบบจริง ⚠ ยังแยกสองสาเหตุนี้ไม่ได้ เพราะไม่มีค่าอ้างอิงที่รู้ขนาดแน่นอน จึงเสนอ Ring gauge ในงานต่อไป
- *แล้วรู้ได้อย่างไรว่าชิ้นงานไม่ได้เล็กจริง?* → ยังไม่รู้แน่นอน เพราะไม่มีเครื่อง CMM วัดเทียบ จึงสรุปว่าเป็น "ความผิดคงที่ของระบบหรือชิ้นงาน" และเสนอการเทียบกับ CMM ไว้ในงานต่อไป

- *Ø วัดได้เล็กกว่า CAD 0.46–0.73 ทำไมมากกว่า 2 × 0.25?* → แถวนี้ประเมินด้วยหัววัดค่าเดียวทุกทิศ (ไม่แยก X/Y) และชั้นลึกของหลุมทรงกลมไวต่อ Z0 มากกว่า
- *จุดที่ไม่ผ่าน 1 จุดคือจุดไหน?* → อยู่บน Taper ระยะเบี่ยงสูงสุด 0.506 มม. เกินเกณฑ์ไปเล็กน้อย ⚠ เช็คในตารางที่ 5 ของเปเปอร์ว่าเป็นจุดไหน

สไลด์ 33 · Error Sources per Point (45 วินาที)

พูด:

- "กราฟนี้แยกว่าแต่ละแหล่งทำให้ระยะเบี่ยงผิดไปเท่าไร"
- "แหล่งใหญ่เป็นความผิดคงที่ ได้แก่ รูอ่านเล็กจากการสอบเทียบหัววัดประมาณ 0.23–0.25 มม., ความกลมผิดถ้าใช้ Tip ค่าเดียวทุกทิศ (แก้แล้วด้วย Tip แยก X/Y) และศูนย์รูเยื้อง"
- "ส่วนที่เป็นสุ่ม เช่น การแตะซ้ำ การหาศูนย์กลาง และศูนย์ลอย มีแค่ 0.01–0.04 มม."
- "ส่วน Z0 ผิดมีผลเพียง 0.02–0.04 มม."
- "สรุปว่าถ้าแก้การสอบเทียบหัววัดได้ ความแม่นยำจะดีขึ้นมาก"

อาจโดนถาม

- *ศูนย์รูเยื้อง 0.30 / 0.16 มาจากอะไร?* → เมื่อเปิด Best-fit centre พบว่าศูนย์กลางรูที่วัดได้อยู่ทาง X+ ของตำแหน่งใน CAD ทั้งสองชิ้น อาจมาจากตำแหน่งรูบนชิ้นงานจริง หรือจากการหาศูนย์กลางในแกน X ซึ่งยังแยกไม่ได้ ระบบจึงปิดโหมดนี้ไว้ เพราะการตรวจชิ้นงานต้องตรวจตำแหน่งรูด้วย

ช่วงที่ 6 · สรุป

สไลด์ 34 · Conclusion (40 วินาที)

พูด: "สรุปผล: จุดคาดหวังตรงกับ SolidWorks น้อยกว่า 0.0001 มม., วัดซ้ำได้ σ 0.026 มม., คลาดจาก CAD เฉลี่ย 0.25 มม. เป็นความผิดคงที่, ผ่านเกณฑ์ 23 จาก 24 จุด, ความกลมดีขึ้นจาก 0.30 เป็น 0.03 และความซ้ำดีขึ้นประมาณ 9 เท่าจากช่วงแรก ระบบจึงเหมาะกับงานเกณฑ์ ±0.5 มม. ขึ้นไป เช่น ชิ้นงานพิมพ์สามมิติ ชิ้นงานต้นแบบ และการคัดกรองก่อนส่งวัดละเอียด"

> ⚠ เลขในวงกลมทุกข้อในสไลด์เป็น "1" ทั้งหมด และหน้า 35–36 ก็เป็นแบบเดียวกัน ควรแก้เป็น 1–6 ก่อนนำเสนอ

สไลด์ 35 · จุดเด่น (30 วินาที)

พูด: "จุดเด่นของระบบ: ต้นทุนต่ำเพราะใช้เครื่อง CNC ที่มีอยู่, วัดบนเครื่องโดยไม่ต้องย้ายชิ้นงาน, ทำงานอัตโนมัติจากไฟล์ STEP, เทียบกับ CAD โดยตรงพร้อมรายงาน PDF และมีขั้นตอน Set up ก่อนวัดทุกครั้ง"

สไลด์ 36 · แนวทางพัฒนาต่อ (30 วินาที)

พูด: "งานต่อไป: สอบเทียบหัววัดในวงแหวนอ้างอิงเพื่อลดความผิดคงที่ 0.25 มม., เทียบผลกับเครื่อง CMM, ยึดชิ้นงานด้วยปากกาจับและติดลิมิตสวิตช์, อัปเกรดฮาร์ดแวร์ เช่น บอลสกรู และทดสอบช่องสี่เหลี่ยมกับร่องเปิดบนเครื่องจริง"

> ⚠ กล่องแรกของสไลด์นี้ข้อความล้นกรอบ ควรแก้ก่อนนำเสนอ

สไลด์ 37 · Thank you (10 วินาที)

พูด: "ขอบคุณครับ ยินดีรับคำถามครับ"

คำถามทั่วไปที่ควรซ้อม

คำถาม	แนวตอบ
ระบบนี้แม่นยำแค่ไหน ใช้แทน CMM ได้ไหม?	ใช้แทนไม่ได้ ระบบนี้เหมาะกับงานเกณฑ์ ±0.5 มม. (ISO 2768-1 ระดับ c) ใช้คัดกรองก่อนส่งวัดละเอียด หรือตรวจชิ้นงานพิมพ์สามมิติและชิ้นงานต้นแบบ
ถ้าจะใช้กับงาน ±0.1 มม. ต้องแก้อะไร?	ลด Bias 0.25 มม. ด้วยการสอบเทียบใน Ring gauge แล้วลดส่วนสุ่มด้วยฮาร์ดแวร์ที่แข็งแรงขึ้น (บอลสกรู ที่จับหัววัดแบบโลหะ ปากกาจับ) ส่วน σ ปัจจุบัน 0.026 มม. ยังพอสำหรับ ±0.1
วัดรูหนึ่งรูใช้เวลาเท่าไร?	⚠ เติมเวลาจริง (Set up + ตรวจ 12 จุด) จาก log
ต้นทุนของระบบเท่าไร?	⚠ เติมราคาหัววัด บอร์ด และอุปกรณ์
ถ้าวางชิ้นงานเอียงหรือหมุน?	Set up วัดความเอียงและการหมุนจากการแตะผนังนอก แล้วโปรแกรมแก้จุดวัดก่อนประเมิน (ตัวเลือก Correct tilt / lean / rotation)
ถ้าชิ้นงานไม่มีผนังนอกให้แตะ?	ตอนนี้ Set up อาศัยผนังนอก 4 ด้าน ถ้าไม่มีต้องหาวิธีอ้างอิงอื่น เช่น แตะรูอ้างอิง ซึ่งยังไม่ได้ทำ
ก้านหัววัดชนขอบปากรูได้ไหม?	โปรแกรมคำนวณความลึกที่ก้านจะเริ่มชนขอบ และเตือนในหน้า Customization ถ้ารูแคบหรือลึกเกิน
ทำไมใช้ Python ไม่ใช้ภาษาที่เร็วกว่า?	งานหนักคือเรขาคณิต ซึ่งเรียก OpenCASCADE (C++) ผ่าน CadQuery และคำนวณด้วย NumPy อยู่แล้ว ส่วนเวลาวัดจริงขึ้นกับเครื่อง ไม่ใช่ภาษา
ถ้าเครื่องเกิด ALARM ระหว่างวัด?	โปรแกรมหยุดรอ แจ้งให้ล้างด้วย $X และไม่บันทึก log ที่ไม่สมบูรณ์
ความแตกต่างจากงานที่เกี่ยวข้อง (Renishaw / NIST)?	ระบบเชิงพาณิชย์ใช้หัววัดและเครื่องเกรดอุตสาหกรรม ส่วนงานนี้ใช้ฮาร์ดแวร์ราคาประหยัด แล้วใช้ซอฟต์แวร์ชดเชย (Effective Tip แยกแกน, จุดแตะจาก B-Rep, แบบจำลองระยะทริก) และทำงานอัตโนมัติจากไฟล์ STEP ⚠ สไลด์ Related Work ถูกซ่อนไว้ ถ้าโดนถามให้เปิดหน้านั้น
ทำไมเลือก ISO 2768-1 ระดับ c?	เป็นพิกัดความเผื่อทั่วไปของงานที่ไม่ได้ระบุพิกัดเฉพาะ ระดับ c (หยาบ) สำหรับขนาด 6–30 มม. คือ ±0.5 มม. ตรงกับขนาดรูที่ทดสอบ
ชิ้นงานพิมพ์สามมิติเองก็คลาดได้ จะรู้ได้อย่างไรว่าระบบถูก?	ยังแยกไม่ได้สมบูรณ์ เพราะไม่มีค่าอ้างอิงที่รู้ขนาดแน่นอน ส่วนที่พิสูจน์ได้คือการคำนวณของโปรแกรม (SolidWorks) และความซ้ำ (σ) งานต่อไปจะใช้ Ring gauge / Gauge block และเทียบกับ CMM

สิ่งที่ควรแก้ในเดคก่อนวันจริง (จากการเปิดดูครั้งนี้)

1. **สไลด์ 4 (Abstract):** ตามคอมเมนต์ ควรเปลี่ยนเป็น "ทางออกของปัญหา" ถ้ายังไม่เปลี่ยน ให้พูดสรุปแทนการอ่าน
2. **สไลด์ 34–36:** เลขในวงกลมเป็น "1" ทุกข้อ และกล่องแรกของสไลด์ 36 ข้อความล้นกรอบ

3. **สไลด์ 9:** หัวข้อเขียนว่า "SYSTEM ARCHITECT" ควรเป็น "SYSTEM ARCHITECTURE"
4. **สไลด์ 7 ข้อ 2 (ชดเชยระยะคลอน):** เช็คว่าทำจริงหรือไม่ ถ้าไม่ได้ทำ ควรแก้ข้อความหรือเตรียมคำตอบ
5. **เลขหน้ามุมล่าง (xx/30):** ยังเป็นเลขเดิม ไม่ตรงกับจำนวนหน้าจริง